

SOLO TECHNOPARK: DARI KAWASAN SAINS MENUJU MESIN IMPACT DAERAH

"Roadmap Transformasi UPTD KST Surakarta: Mewujudkan Kemandirian BLUD, Hilirisasi Riset Kampus, dan Kesejahteraan Nyata Warga Kota"

PARADIGMA BARU

Bukan Sekadar Gedung Fisik

Beralih dari pengelola lahan/sewa menjadi DELIVERY UNIT inovasi BRIDA yang menghasilkan IMPACT nyata bagi masyarakat dan industri.

KEMANDIRIAN PENUH

BLUD Mandiri Tanpa APBD

Lompatan pendapatan terukur dari Rp 7,50 M (2026) menuju Rp 23,47 M (2030) — tumbuh +212,8% dengan 0% subsidi kas daerah.

HEXAHELIX & DAMPAK

95+ Mitra Korporasi Dunia

Investasi swasta murni berkolaborasi menyerap 9.000 tenaga kerja dengan komitmen afirmasi minimal 65% warga KTP Surakarta.

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN & RANTAI DAMPAK (CHAIN OF IMPACT)

Sinergi Kokoh: BRIDA sebagai Otak Kebijakan, STP sebagai Tangan Eksekutor, Masyarakat sebagai Penerima Manfaat

RANTAI DAMPAK: BRIDA (Otak & Regulator Kebijakan) → Regulasi & Arahan → UPTD KST STP (Tangan Eksekutor BLUD) → Layanan & Inovasi → **WARGA SOLO & INDUSTRI (Benefisiari)**

BRIDA KOTA SURAKARTA

Otak & Regulator Kebijakan

- Merumuskan arah kebijakan riset & inovasi daerah
- Penyusunan kajian teknokratik & roadmap strategis
- Orkestrasi ekosistem lptek antar-OPD & kampus
- Monitoring dan evaluasi dampak sosial-ekonomi

UPTD KST SOLO TECHNOPARK

Tangan Eksekutor & Delivery Unit

- Penyelenggaraan diklat vokasi & sertifikasi industri
- Inkubasi bisnis, alih teknologi & komersialisasi
- Uji coba prototipe lab presisi & penetrant testing
- Pengelolaan bisnis BLUD profesional & kemitraan

MASYARAKAT & DUNIA USAHA

Penerima Manfaat Utama (Benefisiari)

- SDM lokal kompeten & tersertifikasi kerja industri
- UMKM & startup teknologi tumbuh mandiri omzetnya
- Produk inovasi kampus terserap pasar & e-Katalog
- Masuknya investasi swasta & serapan kerja baru

LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN KOTA SURAKARTA:

- Perwali Surakarta No. 15 Tahun 2022: Penetapan kedudukan UPTD KST Solo Technopark sebagai unit pelaksana teknis BRIDA.
- Perwali Surakarta No. 38 Tahun 2022: Penetapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD KST Solo Technopark.

FONDASI HUKUM YANG KOKOH: MANDAT & FLEKSIBILITAS BLUD

Tiga Pilar Regulasi yang Memberi Kewenangan, Fleksibilitas Bisnis Sehat, dan Arah Strategis KST

PERMENDAGRI 79/2018

Tata Kelola Keuangan BLUD

"Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan semata."

- ✓ Keleluasaan bermitra dengan swasta tanpa birokrasi kaku APBD
- ✓ Mengelola dan memutar pendapatan fungsional jasa secara mandiri
- ✓ Rekrutmen tenaga ahli & instruktur profesional sesuai kebutuhan pasar

PERPRES 106/2017

Kawasan Sains & Teknologi (KST)

"KST berfungsi sebagai wahana kerja sama riset berkelanjutan antara Pemerintah, PT, dan Industri, wajib menyediakan 4 layanan: Teknis, Teknologi, Inkubasi, & Pendukung."

- ✓ Mandat nasional fasilitasi hilirisasi & spin-off perusahaan riset
- ✓ Kewajiban menyediakan 4 pilar layanan iptek terintegrasi
- ✓ Landasan kolaborasi hexahelix multi-stakeholder formal

PERWALI 15 & 38/2022

Struktur UPTD & Pola Tata Kelola

"Menetapkan struktur UPTD KST Solo Technopark dalam naungan BRIDA Kota Surakarta dengan pola tata kelola BLUD profesional berorientasi layanan publik."

- ✓ Payung hukum operasional tingkat kota yang sah dan mengikat
- ✓ Pembagian peran teknis yang presisi antara BRIDA dan STP
- ✓ Dasar legalitas pemanfaatan aset kawasan & kerjasama industri

KESIMPULAN YURIDIS: Solo Technopark telah memiliki legitimasi hukum lengkap dari tingkat nasional (Perpres & Permendagri) hingga regulasi kepala daerah (Perwali) untuk bermanuver cepat, profesional, dan akuntabel.

EMPAT PILAR LAYANAN TERINTEGRASI: MEMENUHI MANDAT KST NASIONAL

Portofolio Layanan Terintegrasi yang Menjawab Kebutuhan Industri Spesialis & Masyarakat Kota Surakarta

PILAR 1: LAYANAN TEKNIS (DIKLAT VOKASI INDUSTRI)

- Mekanik, Otomasi & Desain Manufaktur Presisi
- Welding Intensif (Pengelasan Konstruksi & Pipa)
- OGSCI: Oil, Gas, Coal, Shipbuilding & Infra Training
- Underwater Wet Welding (Keahlian Langka Nasional)
- Teknologi Kendaraan Listrik (EV Conversion Lab)
- Cyber Security & Artificial Intelligence Practitioner

PILAR 2: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI (REKAYASA MANUFAKTUR)

- Jasa Layanan Rekayasa Industri & Permesinan Presisi
- Produksi Komponen Presisi (Precision Parts Industri)
- Pembuatan & Uji Prototipe IKM/UKM Kota Surakarta
- Non-Destructive Testing: Uji Penetrant Testing (NDT)
- Konsultasi Laboratorium Terpadu & Data Center
- Standarisasi Mutu & Sertifikasi TKDN / SNI Produk

PILAR 3: LAYANAN INKUBASI (HILIRISASI KE PASAR)

- Pra-Inkubasi & Inkubasi Bisnis Startup Berbasis Riset
- Fasilitas HKI, Paten Produk, & Hak Cipta Inovator
- Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi ke Pasar Industri
- National Cyber Security Hub & AI Experience Center
- Digital Technopark, Gaming Hub, & GoTo UMKM Center
- Co-Working Space, Virtual Office & Akses Permodalan

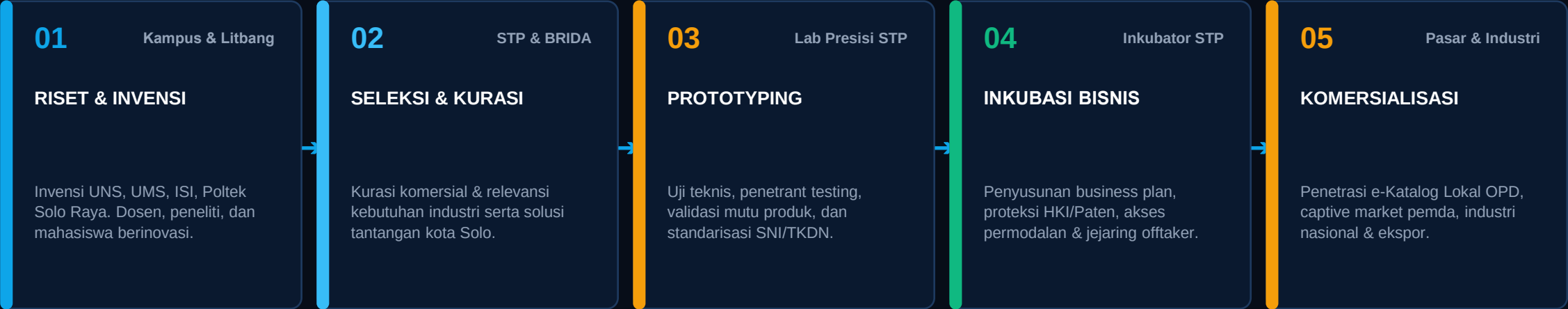
PILAR 4: LAYANAN PENDUKUNG (COMMUNITY & EDUCATION)

- Prakerin Kerja Industri Siswa SMK Se-Solo Raya
- Tempat Uji Kompetensi (TUK Mandiri) & Sertifikasi JFT
- Solo Science Center (Pusat Edukasi IPTEK & Wisata Sains)
- Pemanfaatan Sarana Kawasan, Gedung Expo & MICE
- Kemitraan Komunitas Kreatif & Kunjungan Industri
- Pusat Kolaborasi Multipihak Pemkot Surakarta

"BLUD menggeser paradigma: Dari sekadar pengelolaan kawasan fisik menjadi penyedia solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat."

PIPELINE HILIRISASI RISET: DARI LABORATORIUM MENUJU PASAR NYATA

Solo Technopark sebagai Jembatan: Menghubungkan Riset Kampus Menuju Produk Bernilai Ekonomi bagi Industri



CONTOH TEKNOLOGI YANG DIHILIRKAN & DIINKUBASI DI STP (DATA RIIL)

KLASTER TEKNOLOGI	CONTOH PRODUK INOVASI	STATUS TAHAPAN
Smart Agriculture IoT	Mesin Sortasi Biji Kopi Otomatis	Prototype Validasi
Smart Agriculture IoT	Teknologi Pertanian Presisi IoT & AI	Uji Lapangan
Smart Agriculture IoT	Mesin Tetas Telur Pintar Mandiri	Siap e-Katalog
Deep Tech Mobility	Autonomous Vehicle Elektrik Kampus	R&D Bersama
GovTech & Pelatihan	VR Pelatihan Industri & Chatbot AI OPD	Komersial Aktif

EKOSISTEM FASILITAS PENDUKUNG AKTIF

- National Cyber Security Hub**
Pusat ketahanan digital & talenta siber
- Gaming Hub & Digital Studio**
Pengembangan game & konten kreatif
- AI Experience Center**
Lab aplikasi kecerdasan buatan terapan
- GoTo UMKM Center**
Akselerasi digitalisasi pedagang lokal
- Laboratorium Rekayasa Presisi**
Fasilitas fabrikasi komponen & NDT uji

EKOSISTEM HEXAHELIX: 95+ MITRA STRATEGIS TANPA BEBAN APBD

Kepercayaan Korporasi Global & Nasional yang Menanamkan Investasi Langsung di Jantung Kota Surakarta

6 AKTOR KOLABORASI HEXAHELIX



AKADEMISI

UNS, UMS, ISI, Poltek — Pemasok riset, invensi, dan peneliti



INDUSTRI & BISNIS

95+ Korporasi — Offtaker, penyedia modal kerja, & transfer teknologi



PEMERINTAH

Pemkot Solo & BRIDA — Regulator, fasilitator kebijakan & pembeli awal



KOMUNITAS

Asosiasi UMKM, SMK, Komunitas Kreatif & Startup lokal



MEDIA MASSA

Publikasi nasional & penguatan reputasi branding kota Solo



INTERNASIONAL

BP3MI, OGSCI, Mitra Global — Akses sertifikasi & pasar dunia

MITRA INDUSTRI KELAS DUNIA YANG AKTIF BERINVESTASI DI STP

SEKTOR INDUSTRI	MITRA STRATEGIS	KONTRIBUSI NYATA BAGI KAWASAN STP
E-Commerce & Logistik	Shopee Indonesia	Infrastruktur UMKM Hub, Co-location, sewa Rp 544 jt/th
Gaming & Kreatif	Garena	Gaming studio, beasiswa talenta digital, turnamen esports
Perbankan & Fintech	Bank Mandiri	Mandiri Innovation Hub, fasilitasi modal startup binaan
Telekomunikasi	Indosat Ooredoo Hutchison	Laboratorium 5G, konektivitas fiber optik kawasan
Ride-Hailing & UMKM	GoTo (Gojek-Tokopedia)	GoTo UMKM Center, pelatihan onboarding merchant lokal
Migas & Industri Berat	OGSCI Consortium	Pelatihan migas internasional: Target Rp 6,25 M (2030)



PRINSIP ZERO APBD BURDEN: SELURUH FASILITAS CANGGIH DIBANGUN OLEH INVESTASI SWASTA

Laboratorium AI, Studio Gaming, 5G Experience, hingga Cyber Security Hub tidak dibangun dengan membebani belanja modal APBD Kota Surakarta, melainkan murni melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Pemkot menyediakan wahana dan arah kebijakan, korporasi global menanamkan investasi teknologi.

GAP ANALYSIS JUJUR & 5 TEROBOSAN SOLUSI 2026–2030

Audit Transparan: Mengidentifikasi Titik Lemah Eksisting dan Menetapkan Solusi Terobosan Terukur

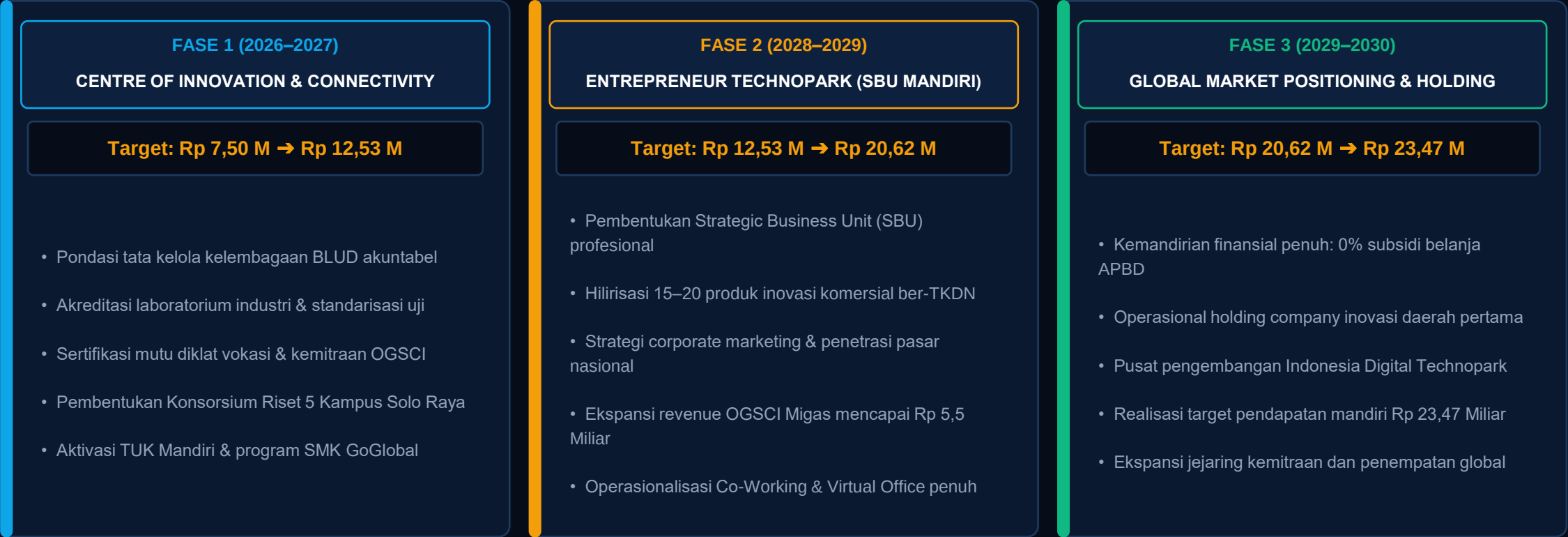
NO	GAP EKSISTING	AKAR PERMASALAHAN	5 SOLUSI TEROBOSAN STRATEGIS 2026–2030
1	Jenis Pelatihan Masih Terbatas	Keterbatasan instruktur ahli internal & sarana diklat berbasis industri masa depan.	Gandeng korporasi global (OGSCI, Kemenperin) buka kelas spesialis: Welder Bawah Air, AI Engineer, Teknisi Baterai EV, & Drone Operator.
2	R&D Belum Mengarah Hilirisasi	Riset kampus berjalan terisolasi, kurang terpetakan, dan belum berorientasi pasar komersial.	Bentuk Technology Transfer Office (TTO) & kurasi riset kampus UNS/UMS berbasis kebutuhan industri nyata dan problem kota.
3	Investasi Kawasan Terbatas	Lahan kosong belum optimal dikerjasamakan; promosi investor teknologi belum sistematis.	Zonasi investasi teknologi terpadu & skema Long-Term Revenue Sharing (10–25 tahun) bagi investor swasta global.
4	Kemandirian Finansial Rendah	Pendapatan masih bertumpu pada sewa lahan; hardware lab belum menghasilkan revenue optimal.	Diversifikasi 6 revenue stream: Uji NDT Penetrant, TUK/JFT mandiri, Rekayasa Manufaktur, Co-Working, & Startup Binaan.
5	Promosi & Penyerapan Rendah	Networking kurang di-maintenance; belum ada regulasi penyerapan produk inovasi di pasar lokal.	Penerbitan Instruksi Walikota untuk e-Katalog Lokal Afirmatif bagi OPD Pemkot menyerap produk/layanan tenant STP.

☆ **PRIORITAS #5: INSTRUKSI WALIKOTA e-KATALOG AFIRMATIF (QUICK WIN 30 HARI)**

Target: Rp 2,25 Miliar serapan belanja OPD Pemkot di 2030. Memberikan pasar captive awal bagi 80+ produk tenant dan startup binaan STP tanpa perlu alokasi pagu belanja baru di APBD.

ROADMAP 3 FASE TRANSFORMASI: DARI CENTRE MENUJU HOLDING INOVASI DAERAH

Milestone Terukur dan Bertahap Menuju Kemandirian Finansial Penuh Tanpa Subsidi Belanja APBD 2030



RINGKASAN TARGET TAHUNAN MENUJU KEMANDIRIAN 2030 (AUDIT FINANSIAL RIIL):

TAHUN 2026 (Baseline)	TAHUN 2027 (+67,0%)	TAHUN 2028 (+28,5%)	TAHUN 2029 (+28,0%)	TAHUN 2030 (MANDIRI)
Rp 7.503.392.698	Rp 12.532.185.031	Rp 16.100.658.831	Rp 20.615.658.831	Rp 23.468.158.831

RE-SETTING TARGET FINANSIAL: LOMPATAN KEMANDIRIAN BLUD +212,8%

Proyeksi Pendapatan Mandiri Riil dari Rp 7,50 Miliar (2026) menuju Rp 23,47 Miliar (2030) — Tanpa Subsidi APBD

TAHUN	TARGET PENDAPATAN (RP)	PERTUMBUHAN	KETERANGAN AKSELERATOR
2026	Rp 7.503.392.698	Baseline	Re-setting target; OGSCI Rp 1,79 M; Sewa Shopee Rp 544 jt
2027	Rp 12.532.185.031	+67,0%	OGSCI Rp 2,5 M; TUK/JFT aktif; Startup binaan Rp 1,25 M
2028	Rp 16.100.658.831	+28,5%	BEP Tercapai; SBU terbentuk; Rekayasa manufaktur Rp 1,11 M
2029	Rp 20.615.658.831	+28,0%	OGSCI Rp 5,5 M; TUK/JFT Rp 2,27 M; Hilirisasi riset masif
2030	Rp 23.468.158.831	0% APBD	Kemandirian penuh; OGSCI Rp 6,25 M; Startup Rp 2,0 M; Holding

LOMPATAN FINANSIAL: +212,8% (3,1× LIPAT DALAM 4 TAHUN)

- **Mandiri Total Tanpa APBD di 2030:** Seluruh biaya operasional UPTD STP tertutup penuh oleh pendapatan layanan mandiri tanpa subsidi kas daerah.
- **Titik Impas (BEP) di Tahun 2028:** Tercapai di angka Rp 16,10 Miliar seiring beroperasinya Strategic Business Unit (SBU) manufaktur dan vokasi.
- **Kualitas Pendapatan Berkelanjutan:** 88% disumbang keahlian riset & vokasi industri (program migas, uji lab, diklat spesialis, dan startup).

KOMPOSISI REVENUE STREAM 2030

 **Kerjasama Program** Rp 12,83 M (51%)

 **Pelatihan & Sertifikasi** Rp 5,41 M (23%)

 **Sewa Kawasan & Coworking** Rp 4,17 M (18%)

 **Produksi & Rekayasa** Rp 1,07 M (8%)

TOP 5 KATALISATOR PENDAPATAN 2030:

#1 OGSCI Program Migas	Rp 6.250.000.000
#2 Pemda e-Katalog Inovasi	Rp 2.250.000.000
#3 Startup Binaan STP	Rp 2.000.000.000
#4 Sertifikasi Tenaga JFT	Rp 1.375.000.000
#5 Tempat Uji Kompetensi	Rp 1.350.000.000

ANATOMY MESIN PENDAPATAN 2030: RINCIAN PER MATA ANGGARAN

Transparansi Total Hasil Rekonsiliasi: Dari Mana Setiap Rupiah dari Target Rp 23,47 Miliar Berasal

KLASTER A: KERJASAMA PROGRAM STRATEGIS

Rp 12.825.000.000 (51%)

- OGSCI (Oil, Gas, Coal, Ship & Infra): Rp 6.250.000.000
- Pemda Surakarta (e-Katalog Inovasi): Rp 2.250.000.000
- Startup Binaan STP (Komersialisasi): Rp 2.000.000.000
- BP3MI - SMK GoGlobal (Talenta Global): Rp 1.500.000.000
- LPK Lainnya & Kemenperin: Rp 825.000.000

KLASTER B: LAYANAN VOKASI & SERTIFIKASI

Rp 3.679.800.000 (16%)

- Sertifikasi JFT (Fungsional Tertentu): Rp 1.375.000.000
- TUK (Tempat Uji Kompetensi Mandiri): Rp 1.350.000.000
- Konsultasi Lab & Data Center: Rp 950.000.000
- Prakerin Siswa SMK Se-Solo Raya: Rp 4.800.000

KLASTER C: DIKLAT MANDIRI SPESIALIS

Rp 2.469.000.000 (10%)

- Underwater Wet Welding (Keahlian Langka): Rp 846.000.000
- Manufaktur Presisi & Welding Intensif: Rp 728.000.000
- Digital Tech (Cyber Security & AI): Rp 225.000.000
- Desain Produk, Manajerial & EV: Rp 555.000.000
- Kewirausahaan & Digitalisasi UMKM: Rp 115.000.000

KLASTER D: LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD

Rp 2.450.000.000 (10%)

- Pemanfaatan Sarana Kawasan & Event/MICE: Rp 1.500.000.000
- Co-Working Space & Virtual Office: Rp 900.000.000
- Jasa Giro Rekening Kas BLUD: Rp 50.000.000

KLASTER E: REKAYASA MANUFAKTUR & PRODUKSI

Rp 1.465.000.000 (6%)

- Jasa Produksi Precision Parts: Rp 1.225.000.000
- Standarisasi Produk & Sertifikasi TKDN: Rp 135.000.000
- Produksi Pesanan Pemda (e-Katalog): Rp 105.000.000

KLASTER F: KEMITRAAN LAHAN EKSISTING

Rp 579.358.831 (3%)

- Shopee Indonesia (Sewa Lahan/Co-location): Rp 544.358.831
- Katulondi (Sewa Fasilitas Kawasan): Rp 35.000.000
- Catatan: Porsi sewa lahan ditekan ke 3% demi fokus layanan bernilai tambah tinggi.

TOTAL TARGET PENDAPATAN BLUD 2030: Rp 23.468.158.831 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

6 DIMENSI KEBERDAMPAKAN: SOLO TECHNOPARK UNTUK WARGA SURAKARTA

"Indikator Keberhasilan Harus Mengukur IMPACT — Bukan Sekadar Aktivitas dan Pendapatan Kas" (Dokumen Strategi STP 2026)

1. SDM LEBIH KOMPETEN

Pelatihan vokasi industri & uji kompetensi memperkuat daya saing kerja warga kota.

9.000 Peserta / Thn

Kuota afirmasi 65% KTP Surakarta

2. UMKM & STARTUP TUMBUH

Inkubasi memberi pendampingan teknis, digitalisasi GoTo Hub, & akses pasar modal.

80+ Wirausaha Baru

Peningkatan omzet & legalitas

3. RISET DEKAT KE PASAR

Hilirisasi menghubungkan inventor kampus dengan industri manufaktur dan OPD.

45+ Produk Hilirisasi

Paten HKI & Standar TKDN

4. AKSES TEKNOLOGI TERBUKA

Fasilitas canggih AI, Cyber Security, 5G & Lab Presisi dibuka bagi pelajar SMK & publik.

10.000+ Kunjungan/Thn

Prakerin SMK se-Solo Raya

5. PELUANG KERJA BARU

Ekosistem menghasilkan SDM terserap industri dan lahirnya wirausaha mandiri.

Rp 180 M Perputaran

Multiplier effect hotel & MICE

6. KOLABORASI INDUSTRI

95+ korporasi multinasional menanamkan fasilitas dan proyek langsung di Solo.

100% Swasta / PPP

0% beban belanja modal APBD

TOLAK UKUR KUNCI: Peserta terserap kerja (afirmasi KTP Solo) • Tenant tumbuh • Prototipe tervalidasi • HKI terdaftar • Produk masuk pasar • Investasi daerah bertambah

3 PERMOHONAN KEBIJAKAN KEPADA WALIKOTA & RENCANA AKSI 100 HARI

Kami Tidak Memohon Tambahan Pagu APBD — Kami Memohon 3 Payung Regulasi Kepemimpinan Walikota

PERMOHONAN 1

INSTRUKSI WALIKOTA AFIRMASI e-KATALOG

Mengarahkan seluruh OPD Pemkot memprioritaskan belanja produk teknologi & layanan tenant STP via e-Katalog Lokal.

Target: Rp 2,25 M / Thn di 2030 (80+ Produk Terserap)

⚡ Bisa diterbitkan dalam 30 hari pertama

PERMOHONAN 2

FLEKSIBILITAS KERJASAMA LAHAN BLUD

Peraturan Walikota skema Long-Term Revenue Sharing (10–25 tahun) yang fleksibel bagi investor teknologi global di kawasan STP.

Target: Menarik 3–5 Investor Baru Tanpa Beban APBD

⚡ Harmonisasi bersama BPKAD & Bagian Hukum

PERMOHONAN 3

SURAT EDARAN KONSORSIUM RISET DAERAH

Mendorong perguruan tinggi (UNS, UMS, ISI, Poltek) mengarahkan minimal 30% riset terapan menyelesaikan problem kota di STP.

Target: 5 Kampus Mitra, 30 Klaster Riset Terapan

⚡ Penyusunan MoU bersama 5 Rektor Solo Raya

RENCANA AKSI 100 HARI PERTAMA (QUICK WINS PASCA-ARAHAN WALIKOTA SURAKARTA):		
PERIODE	AGENDA STRATEGIS	OUTPUT KONKRET & TARGET KEBERHASILAN
Hari 1–10	Penyusunan Draf Instruksi Walikota e-Katalog	Draf Inkwal Afirmatif siap harmonisasi bersama Bagian Hukum Setda & BPKAD.
Hari 11–30	Harmonisasi & Penerbitan Instruksi Walikota	Inkwal ditandatangani Walikota; Sosialisasi ke seluruh OPD prioritas Pemkot.
Hari 31–50	Kurasi & Seleksi 5 Produk Inovasi Unggulan	Katalog 5 Produk Unggulan Hilirisasi STP (Smart Agri IoT, Alkes, Mesin Sortasi).
Hari 51–60	Showcase Inovasi di Depan Walikota & OPD	Demonstrasi produk di hadapan Walikota & media; komitmen serapan perdana OPD.
Hari 61–80	Inisiasi Konsorsium Riset 5 Perguruan Tinggi	MoU Pra-Konsorsium bersama Rektor UNS, UMS, ISI, Poltek Solo Raya.
Hari 81–100	Launching Resmi Konsorsium & Hilirisasi Inovasi	Penandatanganan MoU Riset Terapan bersama Kadin/Apindo di STP; kick-off hilirisasi.